

Pytorch 입문 부트캠프

2. Pytorch Fundamentals (2) Neural Network

목차

- 1 Matrix Multiplication
- 2 Neural Net 기본 구성요소 (1): Linear Layer

1

Matrix Multiplication

Matrix Multiplication

Vector Multiplication (Matrix X Vector, Vector X Matrix)

$$a^T M = [1 \quad 2 \quad 3] \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$= [1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 5 \quad 1 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 6]$$

$$= [1 + 6 + 15 \quad 2 + 8 + 18] = [22 \quad 28]$$

$$Mb = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= [1 \times 1 + 2 \times 2 \quad 3 \times 1 + 4 \times 2 \quad 5 \times 1 + 6 \times 2]$$

$$= [1 + 4 \quad 3 + 8 \quad 5 + 12] = [7 \quad 11 \quad 17]$$

$$a \in \mathbb{R}^3, a^t \in \mathbb{R}^{1 \times 3}, b \in \mathbb{R}^2 \text{ and } M \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

$$|a^t| = (1, 3), |M| = (3, 2) \text{ and } |a^t M| = (1, 2)$$

$$|M| = (3, 2), |b| = (2,) \text{ and } |Mb| = (3, 1)$$

Matrix Multiplication

Matrix Multiplication (Matrix X Matrix)

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 5 & 1 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 6 \\ 4 \times 1 + 5 \times 3 + 6 \times 5 & 4 \times 2 + 5 \times 4 + 6 \times 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 + 6 + 15 & 2 + 8 + 18 \\ 4 + 15 + 30 & 8 + 20 + 36 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 28 \\ 40 & 64 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

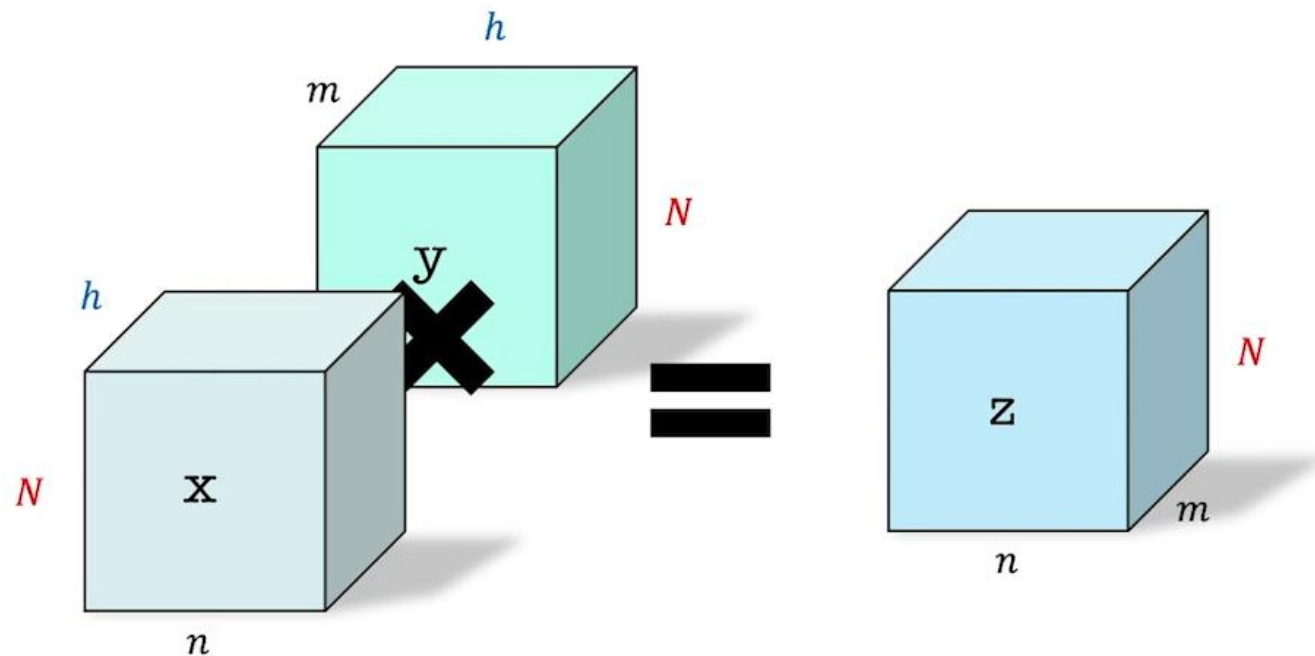
$$A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, B \in \mathbb{R}^{3 \times 2} \text{ and } AB \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

$$|A| = (2, 3), |B| = (3, 2) \text{ and } |AB| = (2, 2)$$

Matrix Multiplication

Batch Matrix Multiplication (BMM)

- 같은 개수의 행렬 쌍들에 대해 병렬로 행렬 곱 실행



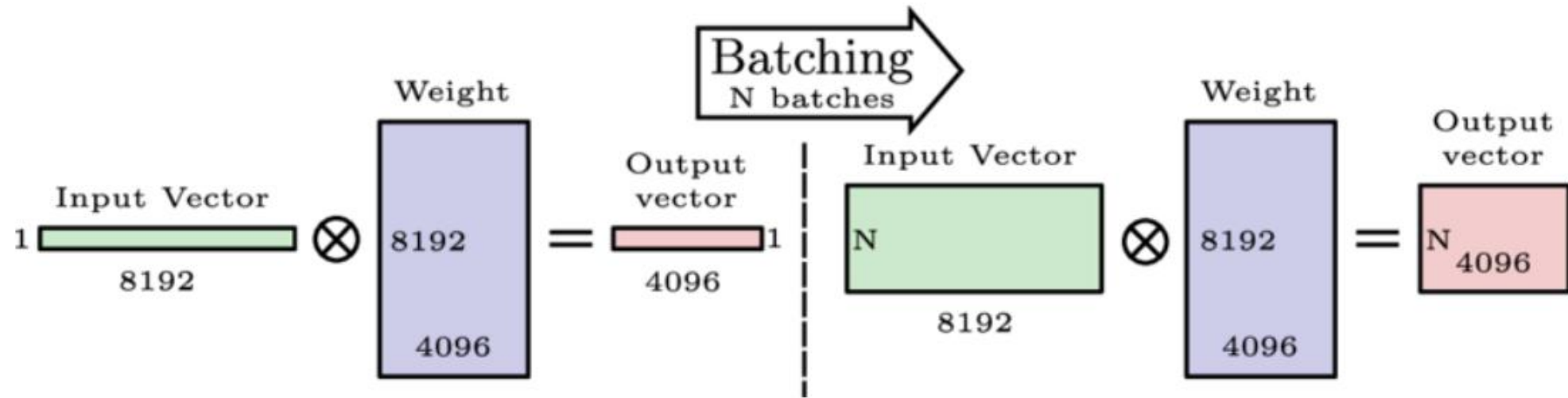
$$z = \text{torch.bmm}(x, y)$$

$$\begin{matrix} (N, n, h) \times (N, h, m) = (N, n, m) \\ \mathbf{x} \qquad \qquad \mathbf{y} \qquad \qquad \mathbf{z} \end{matrix}$$

Matrix Multiplication

Batch Matrix Multiplication (BMM)

- BMM의 활용예시



2

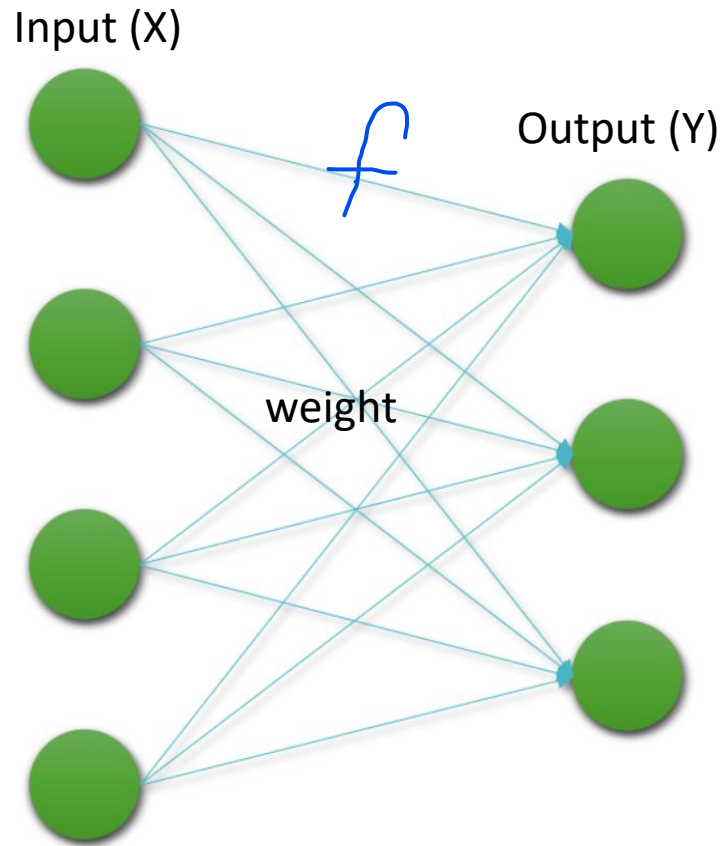
Neural Net 기본 구성요소 (1) : Linear Layer

Linear Layer

- Linear Layer(선형 계층) 이란?

Input 과 output 을 weight로 연결하는 Layer

각 원소들을 모두 연결하는 형태이기 때문에 Fully Connected Layer (FC Layer) 라고도 부름



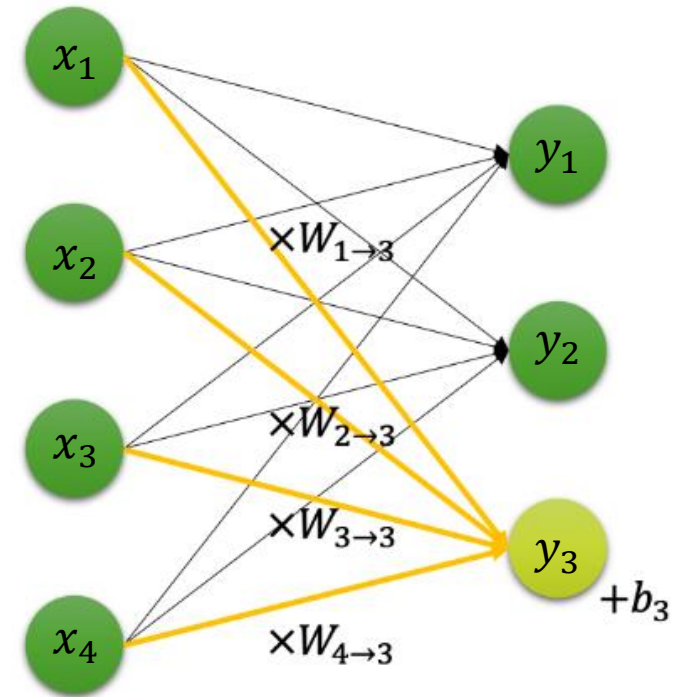
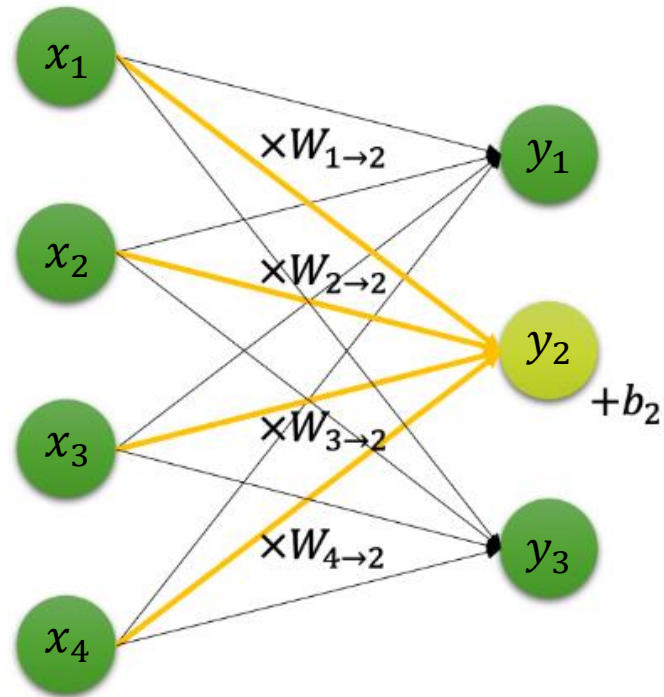
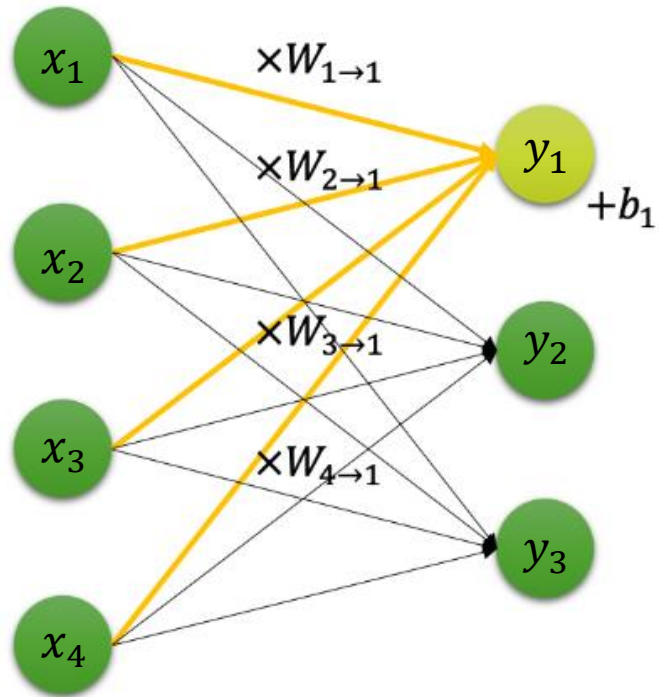
$$y = f(x) = W^T x + b$$

where $x \in \mathbb{R}^4, y \in \mathbb{R}^3, W \in \mathbb{R}^{4 \times 3}, b \in \mathbb{R}^3$,

즉, $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 인 함수

Linear Layer

- Linear Layer(선형 계층)의 계산 방식



Linear Layer

- Linear Layer(선형 계층) 계산 방식

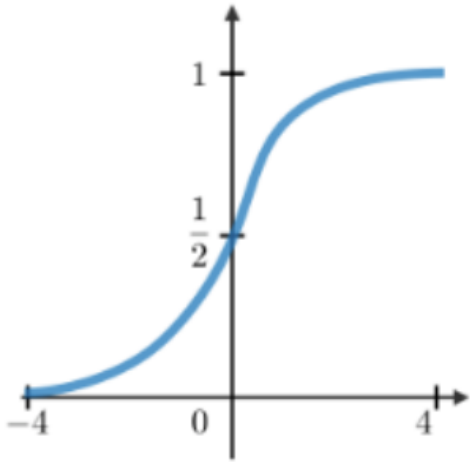
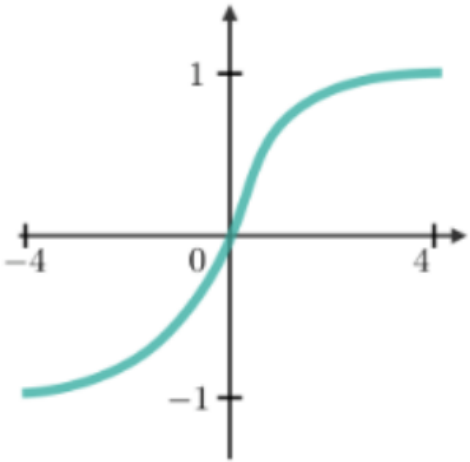
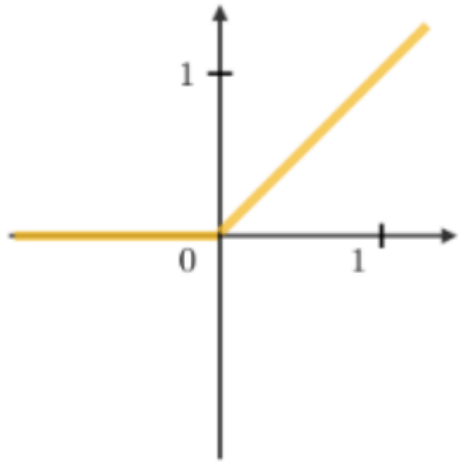
행렬 형태로 표현해보면,

$$\begin{bmatrix} w_{11} & w_{21} & w_{31} & w_{41} \\ w_{12} & w_{22} & w_{32} & w_{42} \\ w_{13} & w_{23} & w_{33} & w_{43} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

Linear Layer

- Activation Function

Linear Layer 등의 결과를 다음 layer에 전달할 때 사용하는 함수로, 비선형 함수를 사용
대표적으로 sigmoid, tanh, ReLU 등이 있음

Sigmoid	Tanh	RELU
$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$	$g(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$	$g(z) = \max(0, z)$
		

- (0, 1)의 범위

- (-1, 1)의 범위

- 학습에 효율적

Linear Layer

- Softmax 함수

- Multi-Class classification 에 사용
- 해당 class의 확률 값을 출력하기 위해 사용

Class	Score	확률
A	2	$\frac{2}{2+1+0} = \frac{2}{3}$
B	1	$\frac{1}{2+1+0} = \frac{1}{3}$
C	0	$\frac{0}{2+1+0} = \frac{0}{3}$

Class	Score	확률
A	2	$\frac{e^2}{e^2 + e^1 + e^0} = 0.67$
B	1	$\frac{e^1}{e^2 + e^1 + e^0} = 0.24$
C	0	$\frac{e^0}{e^2 + e^1 + e^0} = 0.09$

- 이 경우에는 score가 음수가 되면 확률로 표현할 수 없다.

- Ex) A의 score가 -1인 경우라면

$$\frac{-1}{-1+1+0} = ? \text{ 으로 계산할 수 없음}$$

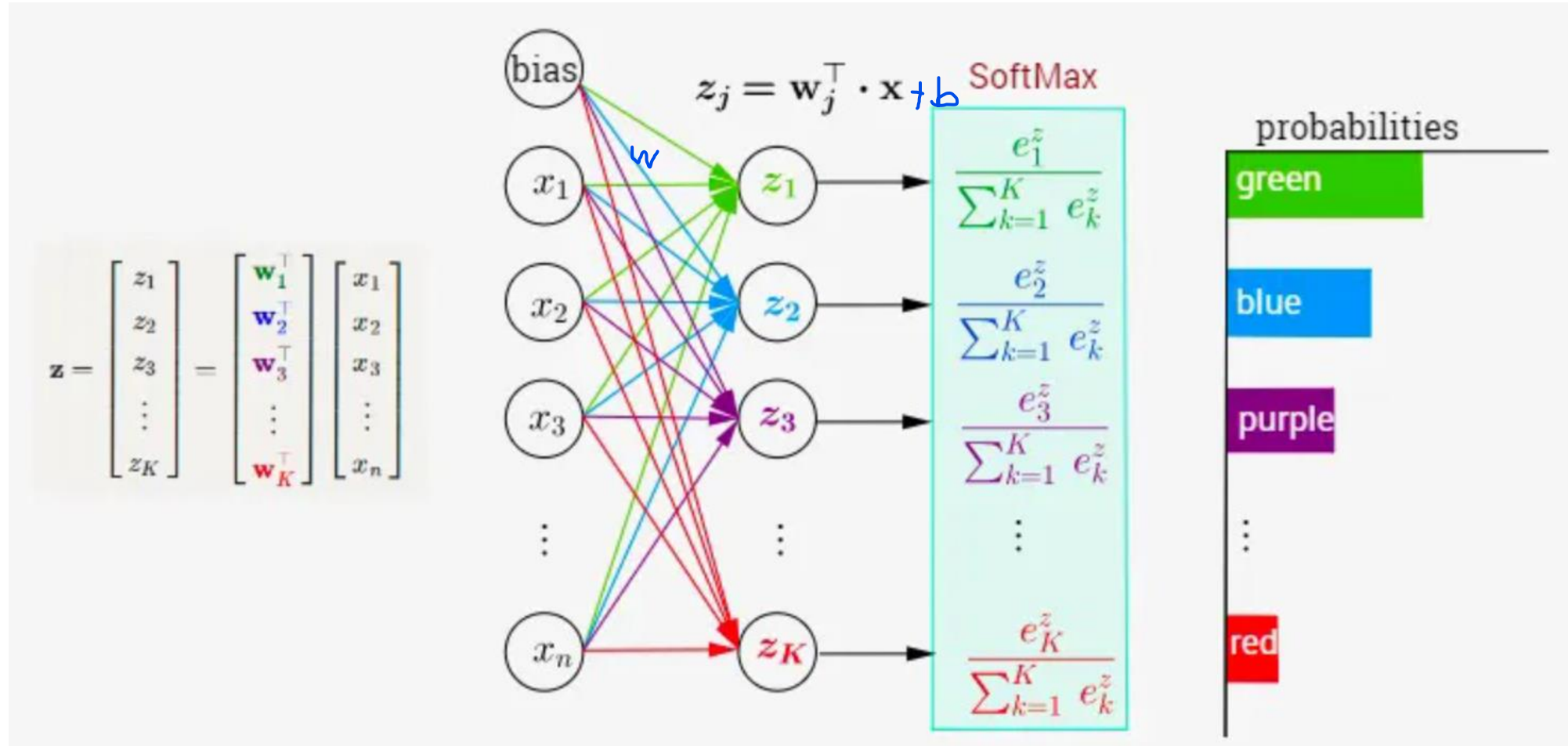
- Softmax : Class가 여러 개인 경우 확률값을 출력하는 함수

$$\sigma(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_k^k e^{x_k}}$$

- 입력을 0과 1사이의 값으로 변환, 합이 1이 되도록 만들어줌
- K=2 일 때 sigmoid와 같음

Linear Layer

- Softmax 함수의 실제 사용
 - Neural Net의 Classification Task 수행 시 최종 **logit**을 class에 대한 **확률 값으로** 바꿔주는 역할



실습 해볼까요?